

Sommaire

CONTEXTE	6
1 DEMARCHE	8
1.1 METHODOLOGIE DE TRAVAIL.....	8
1.2 OUTILS ET METHODES EMPLOYEES	8
1.2.1 Outils	8
1.2.2 Méthodes	10
2 PROJET	15
2.1 PLANNING.....	15
2.2 EQUIPE / RESSOURCES	16
2.3 RAPPEL DES BESOINS	17
2.4 CONCEPTS DEVELOPPES	18
2.4.1 Mise à jour de la méthode d'identification des lois de comportement.....	18
2.4.2 Nouvelles méthodes d'application du modèle EVP aux calculs Abaqus.....	18
2.4.3 Mise à jour de la carte des matériaux	18
2.5 VALIDATION DES PERFORMANCES.....	19
2.5.1 Validation isotherme des lois de comportement	19
2.5.2 Validation anisotherme des lois de comportement	21
2.5.3 Validation du passage au calcul EVP avec l'option Abaqus Viscous.....	23
2.6 ANALYSE DES RISQUES	25
2.7 PROTECTION BREVET, IP, CONFIDENTIALITE.....	26
3 CONCLUSIONS ET SUITES.....	28
3.1 CONCLUSIONS.....	28
3.2 PLANNING DE CLOTURE PROJET ET DE PASSATION.....	28
3.3 ORGANISATION DES DOSSIERS	28
3.3.1 Espaces communs de travail.....	28
3.3.2 Espaces personnels de travail	28
3.3.3 E-mails.....	28

CONTEXTE

Ce projet vient dans le cadre du développement de modèles prédictifs de la durée de vie des systèmes d'échappement. Il englobe la partie modélisation constitutive du comportement des matériaux utilisés, dont les résultats de calcul serviront d'une part à élaborer les modèles de fatigue, et d'autre part à simuler le comportement thermomécanique des systèmes en service.

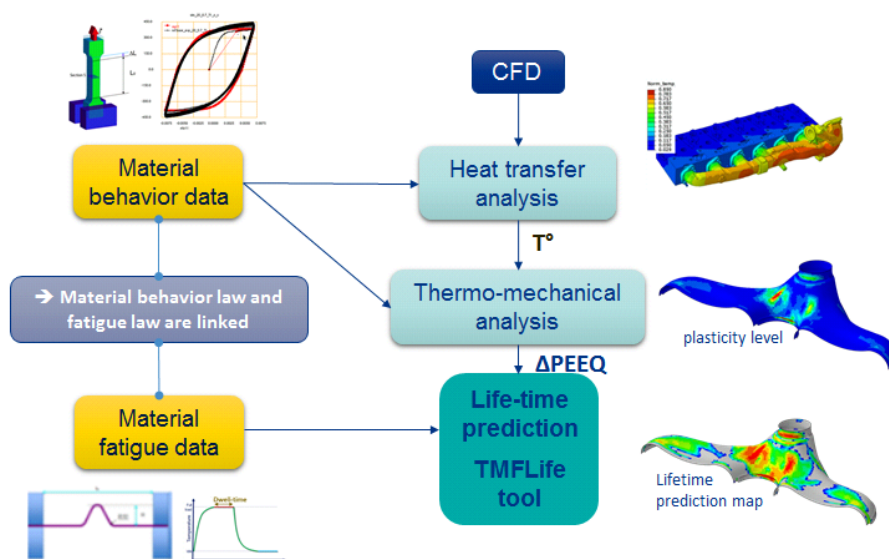
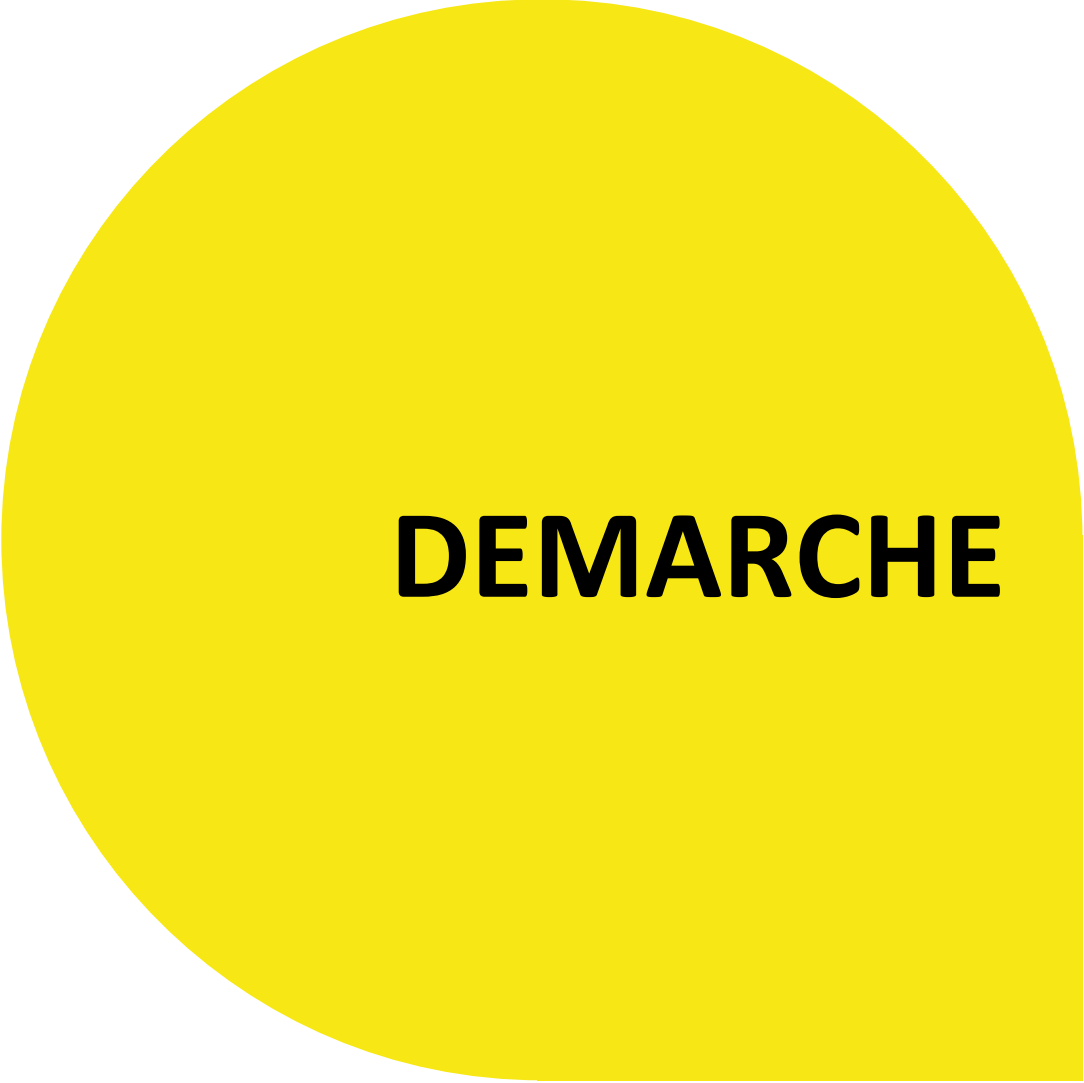


Fig.1 Position du projet et ses interactions dans son environnement.

CONTEXTE

1	DEMARCHE	8
1.1	METHODOLOGIE DE TRAVAIL	8
1.2	OUTILS ET METHODES EMPLOYEES	8
1.2.1	<i>Outils</i>	8
1.2.2	<i>Méthodes</i>	10



DEMARCHE

1 Démarche

1.1 Méthodologie de travail

L'objectif du projet étant de livrer des lois de comportement thermomécanique d'aciers inoxydables sous-forme de cartes matériaux clés en main, la démarche pour y aboutir est scindée en 3 phases pour chacun des matériaux en question :

- Phase 1 : La caractérisation : il s'agit de rédiger une procédure d'exécution d'un plan d'essais mécaniques au laboratoire pour la caractérisation des matériaux, suivre les essais et traiter les résultats sous forme de tableaux en vue de les exploiter.
- Phase 2 : L'identification : il s'agit de suivre une procédure d'optimisation pour une identification des coefficients des lois de comportement à partir des résultats expérimentaux via un logiciel dédié, de simuler les essais avec les coefficients identifiés et de comparer les résultats simulés aux résultats expérimentaux. Le cas échéant, des calibrations sont portées aux coefficients identifiés pour s'approcher au mieux des résultats expérimentaux.
- Phase 3 : La validation : d'abord une procédure de validation est mise en place, elle comporte une partie expérimentale dont l'exécution est léguée à un laboratoire sous-traitant, ensuite une partie numérique qui consiste à simuler les mêmes essais de validation et de comparer les résultats simulés utilisant les lois identifiées aux résultats expérimentaux. La fiabilité des modèles de comportement des matériaux utilisés dépendra de la conformité des prédictions numériques aux résultats des essais de validation qui se déroulent dans des conditions plus sévères que les essais d'identification, et qui se situent dans des conditions proches des conditions de service.

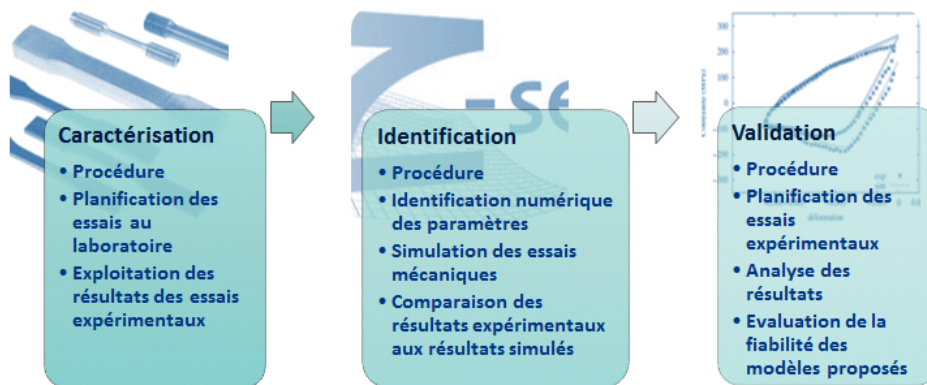


Fig.2 Enchaînement de la méthodologie de travail.

1.2 Outils et méthodes employées

La méthode est un processus constitué d'un ensemble d'actions précises, à réaliser dans un but précis. L'outil est une technique ou un objet utilisé par la méthode, il permet de résoudre partiellement ou intégralement un problème posé.

1.2.1 Outils

Les outils utilisés sont essentiellement des outils numériques. En effet, pour l'identification des coefficients des lois de comportement, le logiciel ZeBuLon est utilisé. Par contre, pour les simulations le logiciel Abaqus est utilisé.

a) Outil d'optimisation pour l'identification des paramètres sous Zset ZéBuLon

L'identification est réalisée à l'aide de l'optimiseur Z-Optim suivant l'algorithme de Levenberg-Marquardt. Son application principale est la régression au travers de la méthode des moindres carrés : étant donné un certain nombre de paires de données (t_i, y_i) , on cherche le paramètre a de la fonction $f(t|a)$ de sorte que la somme des carrés des déviations S soit minimale :

$$S(a) = \sum_{i=1}^m [y_i - f(t_i|a)]^2$$

La procédure de l'algorithme est itérative. On part d'un paramètre initial, que l'on suppose « assez proche » d'un minimum, et qui constituera le vecteur p de départ.

À chaque itération, on remplace p par une nouvelle estimation $p + q$. Afin de déterminer q , les fonctions $f_i(p + q)$ sont approchées en étant linéarisées :

$$f(p + q) = f(p) + Jq$$

où on a noté J la jacobienne de f en p . À un minimum de la somme des carrés S , on a $\nabla_q S = 0$. En dérivant le carré de l'expression de droite, qui s'annule donc, et en posant $y = f(p+q)$, on obtient :

$$(J^T J)q = J^T (y - f(p))$$

d'où l'on tire q en inversant $J^T J$.

Dans l'inversion matricielle, tout va dépendre du rapport entre la valeur propre la plus grande en norme, et la valeur propre la plus petite ; ce rapport, dit conditionnement de matrice, va refléter la robustesse de l'algorithme face au bruit.

Le point essentiel de l'algorithme de Levenberg-Marquardt est d'approcher cette équation, en l'« amortissant ». On parle alors de « chargement de la diagonale » afin de contourner le mauvais conditionnement le cas échéant, problème qu'on peut résoudre par une décomposition en valeurs singulières :

$$(J^T J + \lambda \text{diag}(J^T J))q = J^T (y - f(p))$$

Le facteur d'amortissement positif λ est ajusté à chaque nouvelle itération. Si la diminution de S est rapide, on peut utiliser une valeur plus faible - ce qui rapproche l'algorithme de celui de Gauss-Newton. Si en revanche une itération est peu efficace, on peut augmenter λ , ce qui rapproche cette fois l'algorithme de celui du gradient.

Si on a effectué plus d'un certain nombre d'itérations, ou bien que l'on s'est approché suffisamment d'un minimum, la procédure se termine et renvoie le paramètre p comme estimation de la solution.

Cet outil est entièrement automatisé dans Z-Optim, l'utilisateur n'a qu'à charger les données d'entrée, la forme de la loi, les intervalles de recherche, et choisir les coefficients à optimiser.

b) Simulation de l'essai d'érouissage cyclique sous Abaqus CAE

Pour la simulation de l'essai d'érouissage cyclique quasi-statique, un schéma de résolution implicite est choisi (utilisant ABAQUS/STANDARD). Le modèle numérique est simple : il s'agit d'un cube de dimensions 1x1x1 à un seul élément de type C3D8I. Les propriétés du matériau introduites se résument comme suit :

1 DEMARCHE

- Conductivité thermique de type ISO
- Chaleur spécifique
- Densité
- Dilatation thermique de type ISO
- Les conditions initiales sont : la température de l'essai, la base fixe du cube
- Les conditions aux limites : base bloquée dans la direction de traction Z et déplacement imposé dans la même direction en haut du cube garantissant la déformation voulue

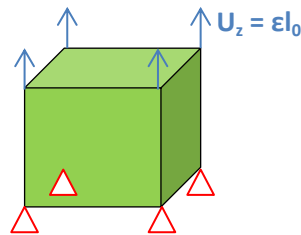


Fig.3 Géométrie de simulation et conditions aux limites.

- Le pas de temps minimal est 3.5E-4 s et maximal est 0.02 s.
- Le matériau est défini selon la loi de comportement identifiée.

1.2.2 Méthodes

Dans les 3 phases du projet, pour chacun des matériaux étudiés, des méthodes bien précises ont été suivies :

a) Procédure de caractérisation thermomécanique

Il est souhaité que la caractérisation mécanique des matériaux se fasse sous des sollicitations cycliques à faibles niveaux de déformations, à faibles vitesses (quasi-statique) et sous une plage de température allant de l'ambiance jusqu'à 950°C. L'influence de la vitesse de sollicitation sur le comportement du matériau est également investiguée.

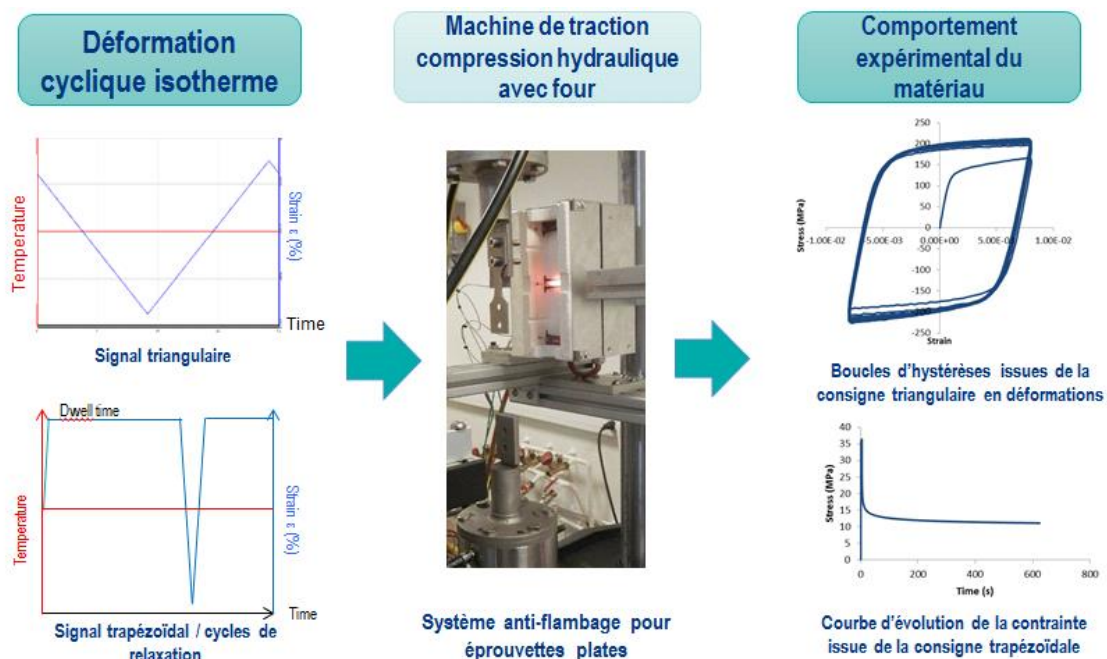


Fig.4 Méthode de caractérisation thermomécanique expérimentale à hautes températures.

1 DEMARCHE

b) Procédure d'identification des paramètres des lois de comportement

Dans un premier temps, pour les essais de sollicitations mono-axiales cycliques quasi-statiques, la loi de comportement en plasticité utilisée est élastoplastique avec écrouissage (modèle EPNL) 1D de type :

$$\sigma_{tot} = X + R_0 + \sigma_v \text{ avec } X = (C/D) * (1 - \exp(-D\varepsilon_{vp})) \text{ et } \varepsilon_{vp} = \varepsilon_{tot} - \varepsilon_{el} - \varepsilon_{th}$$

tel que σ_{tot} est la contrainte totale, X la contrainte d'écrouissage cinématique, σ_v la contrainte visqueuse (en EPNL = 0, sinon le modèle devient EVP), R_0 la contrainte limite élastique (appelée aussi σ_y), ε_{vp} la déformation viscoplastique, ε_{tot} la déformation totale, ε_{el} la déformation élastique et ε_{th} la déformation thermique. Sinon, un modèle élasto-viscoplastique (EVP) est utilisé pour tenir en compte la vitesse de déformation plastique (voir fig.5).

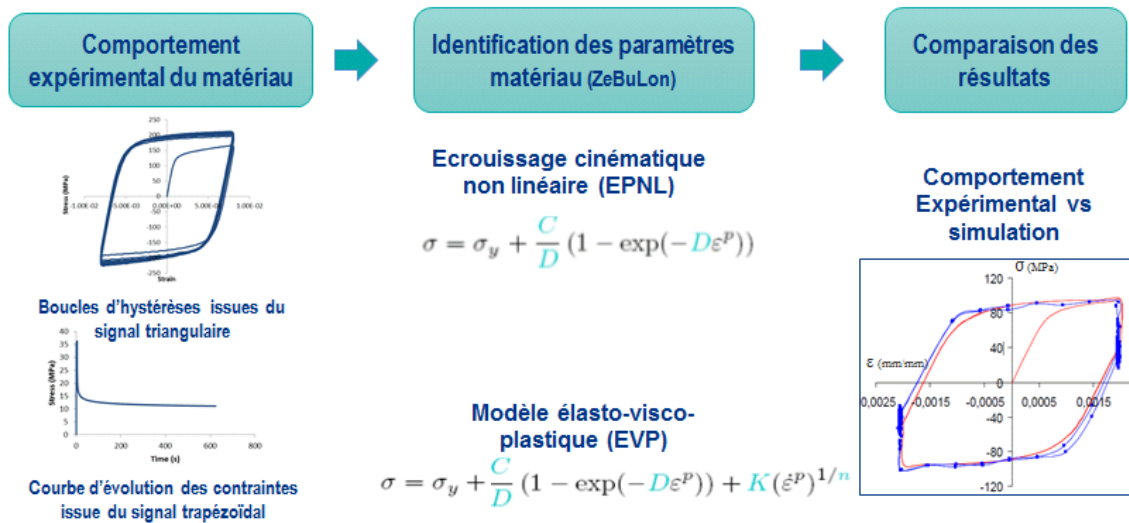


Fig.5 Procédure d'identification des paramètres des lois de comportement.

- Identification du module d'Young

Le module d'Young est identifié suite à une optimisation par Zébulon sur les parties élastiques des boucles d'hystérèses contraintes = f(déformations).

- Identification de la contrainte limite élastique

$$R_0 = E\varepsilon_0 \text{ telle que } ((\sigma_0 - R_0) / \sigma_0)\% = 5\%$$

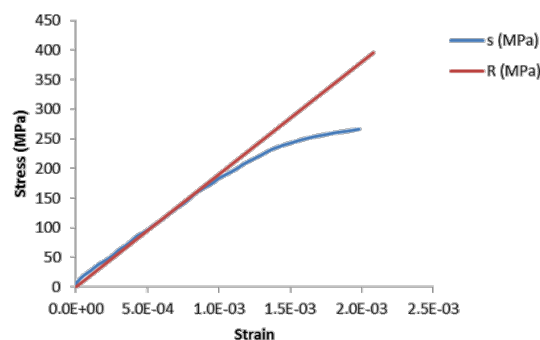


Fig.6 Identification du comportement élastique de l'acier 1.xxxx (T = 300°C, déformation maximale à 0.3%, essai T1): la contrainte limite élastique R_0 est définie quand la courbe de traction réelle $s = f(\varepsilon)$ s'écarte de la courbe d'élasticité théorique $R = f(\varepsilon)$ de 5% au maximum.

1 DEMARCHE

- Identification préliminaire des paramètres C et D

Le ratio C/D caractérisant l'écrouissage non linéaire du matériau est déterminé en tenant en compte les deux hypothèses suivantes :

- le comportement du matériau en traction et en compression est symétrique
- $\exp(-D\varepsilon_{vp}) \ll 1$

Donc, C/D peut être approximé par l'expression suivante :

$$C/D \approx (\sigma_{max} - \sigma_{min} - 2R_0)/2$$

Le paramètre D peut être déduit comme suit :

$$D = \frac{-\ln(1 - \frac{\sigma_{max} - R_0}{C/D})}{\varepsilon_{max} - \frac{R_0}{E}}$$

- Identification des paramètres R_0 , C et D sur ZéBuLon

En se basant sur les valeurs expérimentales identifiées, les bornes d'optimisation prises correspondent aux valeurs minimales et maximales relevées sur les essais expérimentaux. Pour chaque niveau de déformation maximale, les paramètres R_0 , C et D sont optimisés en introduisant comme valeurs initiales les paramètres du tableau correspondant. Pour la manipulation des données sur ZéBuLon, voir annexe A0.

Paramètre d'entrée	Valeur initiale	Borne min	Borne max
E	190000		
ν	0.3		
R_0	193	179	207
C	147542	44720	250364
D	1032	430	1634

Tab.1 Exemple : paramètres introduits dans l'optimisateur pour l'acier 1.xxxx pour T = 300°C.

c) Procédure de validation

Les essais anisothermes de validation sont réalisés à déformation mécanique imposée. Au chargement mécanique est superposé un chargement thermique. Ces chargements sont soit :

- en phase (IP). La déformation maximale (minimale) est imposée lorsque la température est maximale (minimale).
- hors phase (OP). La déformation maximale (minimale) est imposée lorsque la température est minimale (maximale).

Suite à ces essais, les courbes d'hystérèses expérimentales des contraintes en fonction des déformations sont relevées. Par la suite, elles sont comparées aux courbes issues d'essais simulés. Ces essais sont uniaxiaux, comme les essais isothermes d'identification. Leur simulation numérique est effectuée à l'aide du logiciel Abaqus. Les coefficients du modèle de comportement ne sont connus que par niveaux de température. Entre chaque niveau, leur valeur est estimée par interpolation linéaire. Cette interpolation est automatique, interne à Abaqus.

1 DEMARCHE

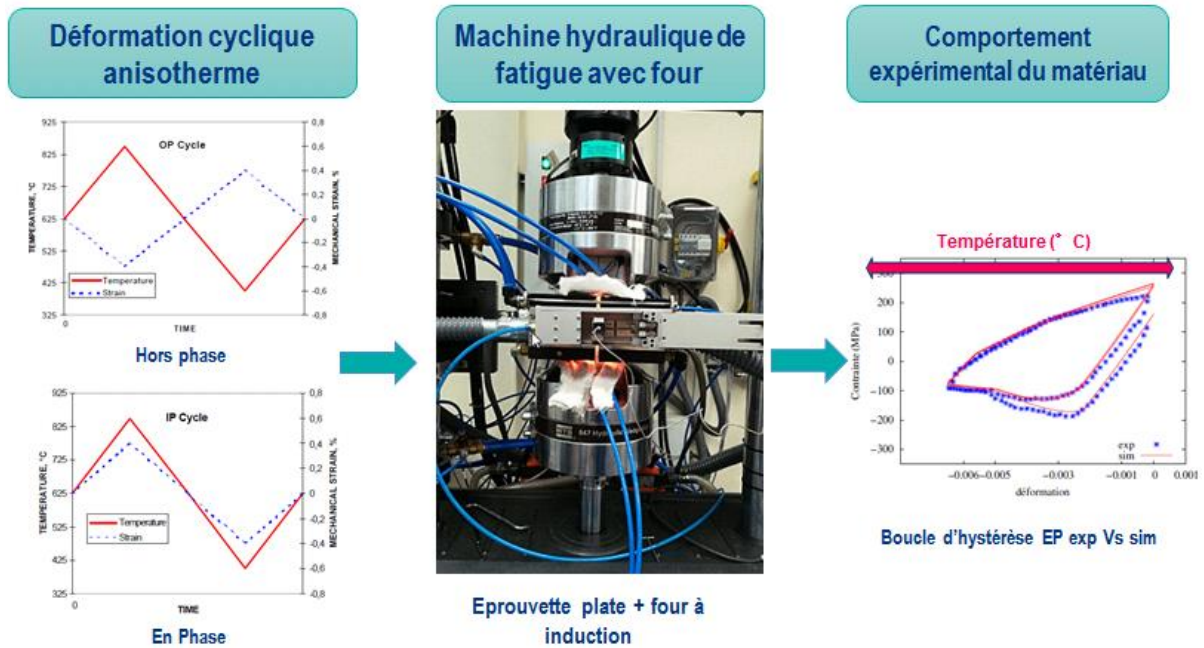
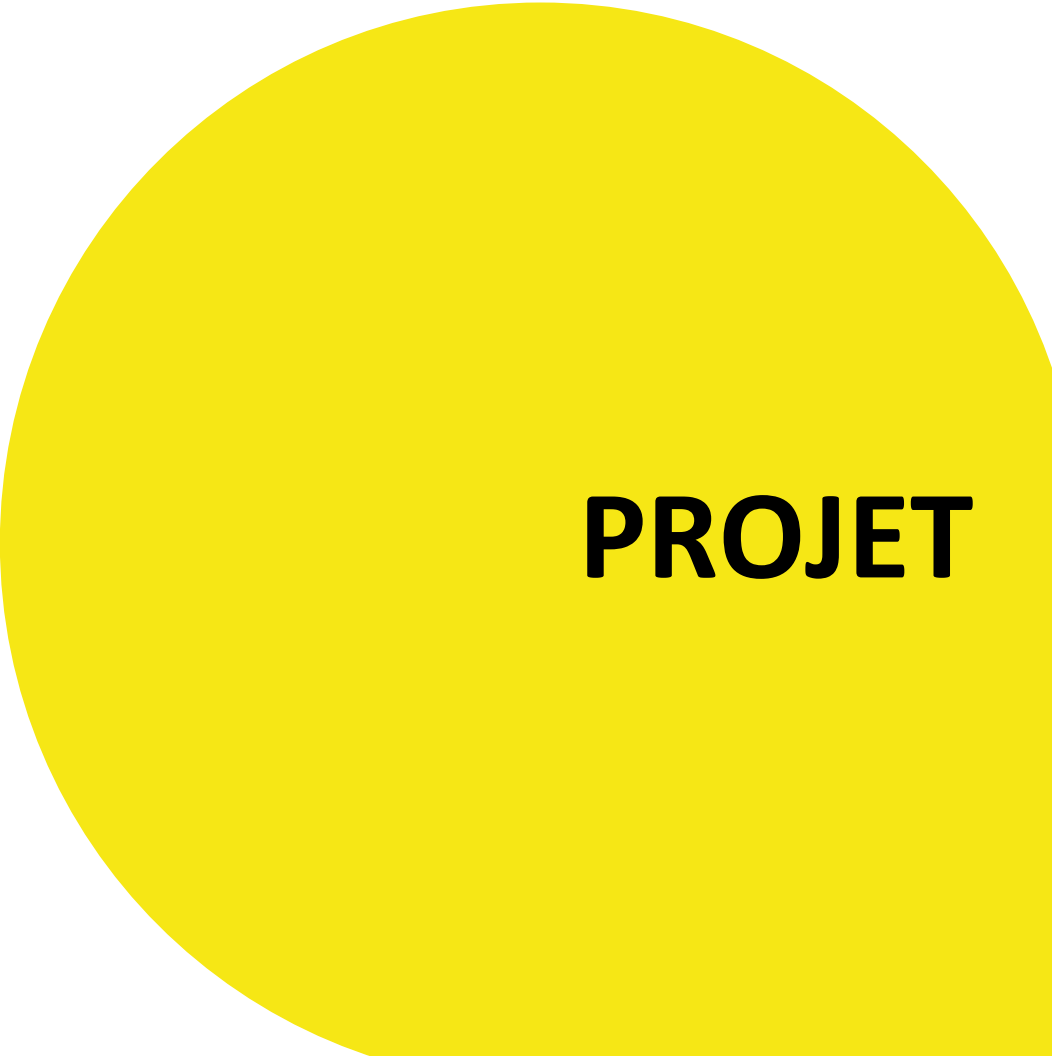


Fig.7 Procédure de validation du modèle de comportement du matériau.

2	PROJET	15
2.1	PLANNING.....	15
2.2	EQUIPE / RESSOURCES	16
2.3	RAPPEL DES BESOINS	17
2.4	CONCEPTS DEVELOPPES.....	18
2.4.1	Mise à jour de la méthode d'identification des lois de comportement.....	18
2.4.2	Nouvelles méthodes d'application du modèle EVP aux calculs Abaqus.....	18
2.4.3	Mise à jour de la carte des matériaux	18
2.5	VALIDATION DES PERFORMANCES.....	19
2.5.1	Validation isotherme des lois de comportement	19
2.5.2	Validation anisotherme des lois de comportement	21
2.5.3	Validation du passage au calcul EVP avec l'option Abaqus Viscous.....	23
2.6	ANALYSE DES RISQUES	25
2.7	PROTECTION BREVET, IP, CONFIDENTIALITE.....	26



PROJET

2 Projet

2.1 Planning

Le planning du projet a été évolutif en fonction des différents aléas rencontrés tout au long de la période des 10 mois du projet. Les tâches initialement prévues sont toutes exécutées, avec l'ajout d'autres tâches qui apparaissent au fur et à mesure que le projet progresse.

A l'instant t de rédaction du rapport de capitalisation, l'état du planning est le suivant :

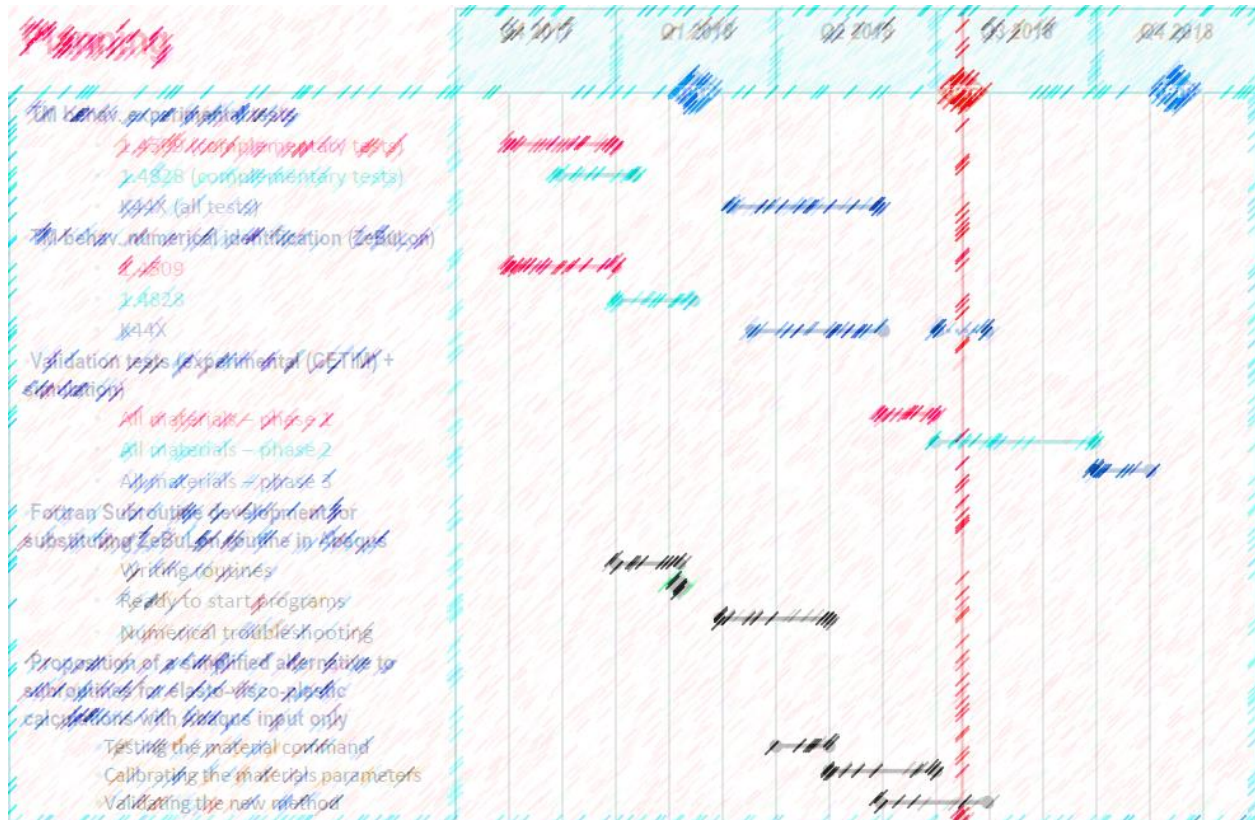


Fig.8 Planning du projet sous diagramme de GANTT.

* La liste détaillée des tâches effectuées se trouve en annexe A4.

Les perturbations essentielles rencontrées et leurs causes peuvent se résumer dans les quatre points suivants :

- Au niveau des essais thermomécaniques cycliques isothermes : report de quelques essais suite à un problème d'alignement dans le système anti-flambage engendrant le flambement des éprouvettes et la non validité des résultats. Ce problème est contourné par une limitation des conditions des essais au minimum de déformations nécessaires pour les calculs d'identification des coefficients des lois de comportement.
- Au niveau des essais thermomécaniques cycliques anisothermes : retard de démarrage des essais suite d'abord à la recherche du laboratoire sous-traitant, ensuite au délai imposé par le laboratoire selon ses disponibilités. Suite à ce retard, les résultats sont traités en même temps que les essais sont faits.
- Au niveau des identifications numériques des coefficients : temps d'optimisation considérable suite à d'abord la lenteur montante du programme à l'utilisation de

données d'entrée volumineuses, ensuite à la limitation de l'utilisation à une seule licence partagée par tous les utilisateurs. Pour ce dernier point, un partage du calendrier d'utilisation du logiciel est respecté par tous les collègues. De plus, des solutions alternatives à l'utilisation de ZéBuLon dans le calcul Abaqus sont proposées. Pour ce qui est du délai d'optimisation, le problème est contourné par un allègement du volume des données d'entrée au minimum nécessaire à l'identification, en plus de l'encadrement des intervalles de recherche des valeurs des coefficients en se basant sur les calculs préliminaires décrits dans la section « Démarche » rubrique « Méthodes ».

- Au niveau des simulations Abaqus : le problème majeur rencontré est la difficulté d'utiliser une loi élasto-visco-plastique dans le modèle du matériau vue que cette option n'était pas disponible dans le logiciel. Ce qui est utilisé au niveau de l'équipe PLE-AQ se réduit à l'utilisation d'une sous-routine Zmat liant Abaqus à ZéBuLon, utilisant l'unique licence de ZéBuLon sous un seul CPU. Le temps de calcul qui en résulte est considérable. Ce projet a proposé d'abord comme solution des sous-routines Fortran pouvant substituer la routine Zmat et fonctionnant sur plusieurs CPU. Ces sous-routines ont nécessité un temps de développement considérables et elles ont rencontré à leurs débuts des soucis de convergence de calcul et de compatibilité avec les types d'éléments finis utilisés. Actuellement elles sont fonctionnelles, mais leur inconvénient reste le temps de calcul considérable par rapport à un calcul utilisant un modèle existant dans la bibliothèque d'Abaqus, ainsi que l'instabilité des modèles lors du non control du temps d'incrément. Enfin, une solution plus simple est trouvée grâce à l'évolution de la bibliothèque matériaux d'Abaqus qui, dans ses versions récentes, contient un modèle prédéfini équivalent au modèle de comportement élasto-visco-plastique. De ce fait, les coefficients correspondants sont calculés et une carte des matériaux directement intégrable aux calculs Abaqus est établie. Son utilisation est aussi simple que celle avec des modèles EPNL, cependant son lancement en multi-CPU n'est possible que sur une version Abaqus 6.13 ou plus récente.

2.2 Equipe / Ressources

L'équipe interagissant avec le projet est détaillée, ainsi que les périmètres de chacun de ces acteurs dans le graphe suivant :

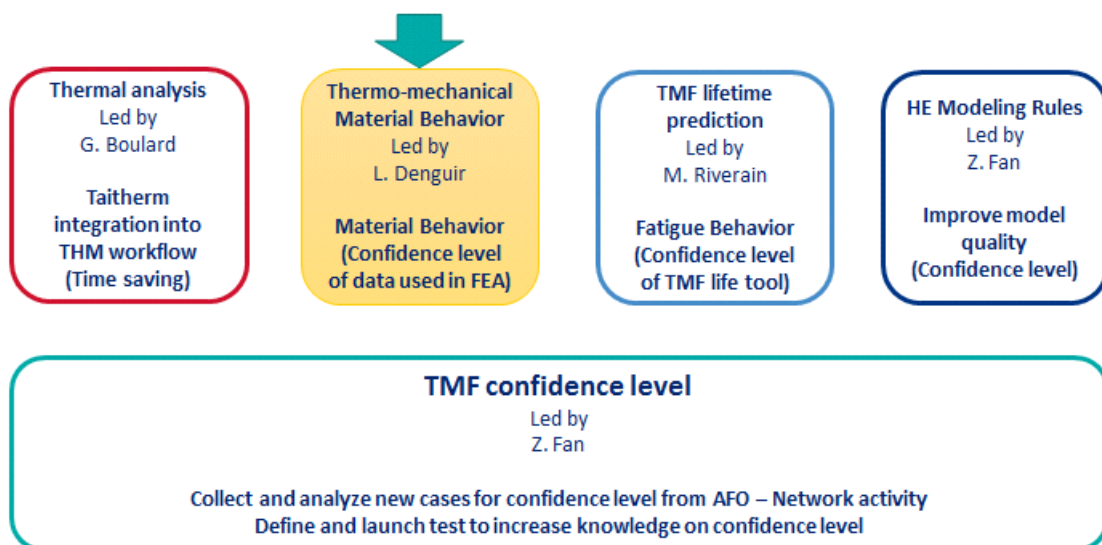


Fig.9 Position du projet au niveau de l'équipe.

Pour ce qui est des ressources, elles se divisent en ressources matérielles et ressources numériques.

a) Ressources matérielles

- Les ressources sont essentiellement les matériaux caractérisés : les aciers inoxydables 1.xxxx, 1.yyyy et le ZZZZ fournies en éprouvettes plates d'épaisseur 1.5 mm et 2 mm.
- Les essais mécaniques sont effectués sur une machine de traction hydraulique MTS de charge axiale maximale 250 kN munie d'un four, d'un extensomètre de contact et d'un système anti-flambage.

b) Ressources numériques

- Un compte informatique est alloué au projet dans le cluster de calcul joignable par connexion au réseau intranet. Le système d'exploitation qui lui correspond est Linux.
- Un ordinateur portable est mis à disposition avec un système d'exploitation Windows 7 Entreprise.
- Les logiciels mis à disposition pour le calcul sont Abaqus et ZéBuLon.
- Pour le traitement des données, présentations et rédactions, le pack Office 2010 est utilisé.
- Le stockage des données s'effectue dans un dossier du serveur de l'entreprise.

2.3 Rappel des besoins

Les besoins du projet sont ici décrits ou rappelés. On note qu'il existe plusieurs types de besoins :

a) Les besoins exprimés par le client :

- Modélisation des lois de comportement pour l'application à la fatigue cyclique à haute température des aciers inoxydables suivants : le ferritic 1.xxxx, l'austénitic 1.yyyy et le ferritic ZZZZ correspondant au 1.xxxx. Les lois constitutives concernées sont le modèle élastoplastique avec écrouissage non linéaire EPNL et le modèle élasto-viscoplastique EVP.
- Les sets des coefficients des lois recherchés doivent être optimaux pour chaque niveau de température, mais aussi doivent être valides lors de leurs utilisations dans des applications à hautes températures variables.

b) Les besoins réels du client :

- Harmonisation de la carte des matériaux utilisable par les différents services Faurecia exerçant des simulations Abaqus.
- Amélioration de la prédictibilité thermomécanique des simulations.
- Amélioration du niveau de confiance des lois de fatigue utilisées.
- Réduction des temps et des coûts de calculs.
- Amélioration de la traçabilité et simplification des méthodes utilisées.
- Vérification de l'équivalence des fournisseurs matériaux en analysant leurs propriétés.

c) Les besoins techniques de réalisation du projet :

- Traitement et analyse d'une grande quantité de données expérimentale d'abord via des macros sur Microsoft Excel, ensuite sur Zopt de ZeBuLon.
- Développement et de modèles numériques et simulations d'essais sur Abaqus, ainsi que la manipulation de modèles déjà existant dans la base de données Faurecia.

- Compréhension et développement de sous-routines de calculs et proposition de solutions numériques en cas de non convergence des calculs, d'erreurs ou de temps de calcul élevé.
- Rédaction de tutoriels d'utilisation d'outils et méthodes.

2.4 Concepts développés

Ce projet a abouti essentiellement au développement de méthodes de travail, ensuite à des livrables sous forme de cartes matériaux.

2.4.1 Mise à jour de la méthode d'identification des lois de comportement

La méthode d'identification de la loi de comportement EPNL est en annexe **A0**, celle de la loi EVP en annexe **A1**. Ces méthodes sont mises à jour et appliquées pour identifier les coefficients des lois de comportement à partir de données expérimentales.

2.4.2 Nouvelles méthodes d'application du modèle EVP aux calculs Abaqus

Les méthodes d'application du modèle EVP aux calculs Abaqus en utilisant Zmat et Umat sont détaillées en annexe **A2**. Elles sont utilisées pour simuler les essais isothermes, les essais anisothermes, les calculs thermomécaniques sur des assemblages et sous-assemblages incluant des pièces dont les matériaux sont caractérisés au cours de cette étude.

2.4.3 Mise à jour de la carte des matériaux

Les cartes des matériaux sont définies dans des fichiers « .inc » comme suit :

« ABAQUS_FECT_TMF_Standard_material_data_v6 » pour les lois EPNL FCM identifiées.

« ABAQUS_FECT_TMF_Standard_material_data_v6_evp » pour les lois EVP FCM identifiées.

Les résultats des identifications peuvent se résumer dans les graphes suivants. Ils sont comparés aux coefficients utilisés ultérieurement (Aperam).

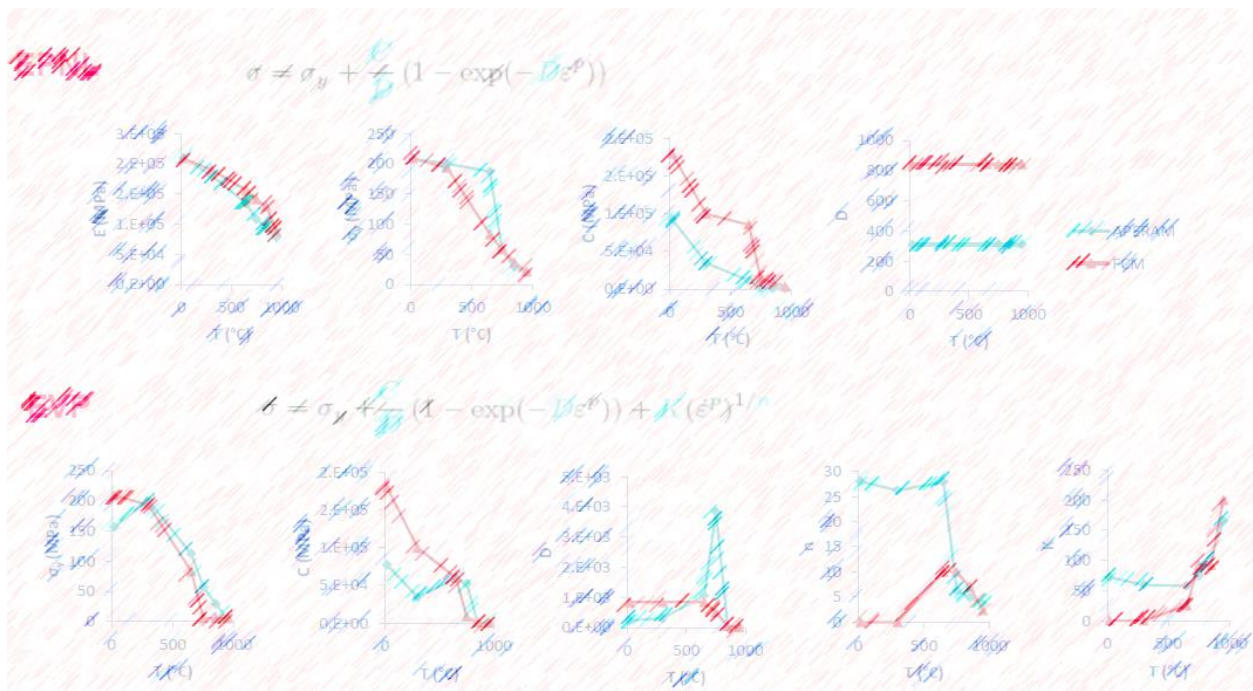


Fig.10 Paramètres identifiés pour l'acier ferritique 1.xxxx.

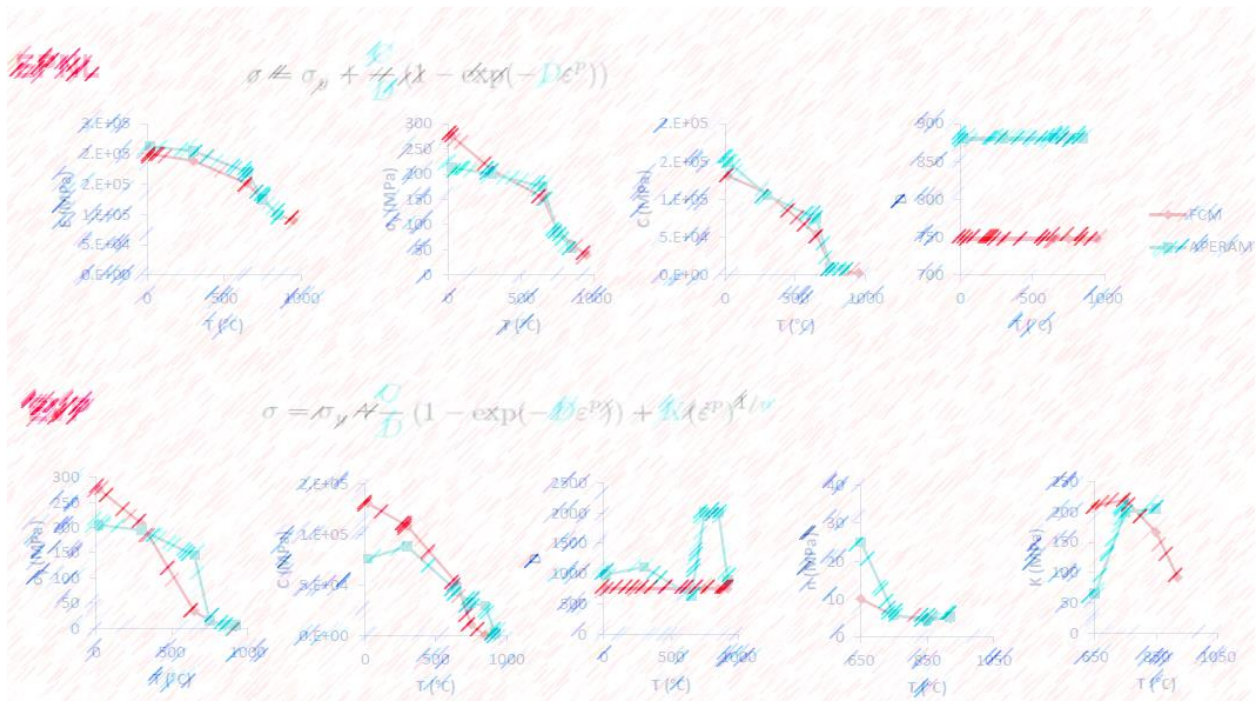


Fig.11 Paramètres identifiés pour l'acier ferritique ZZZZ.

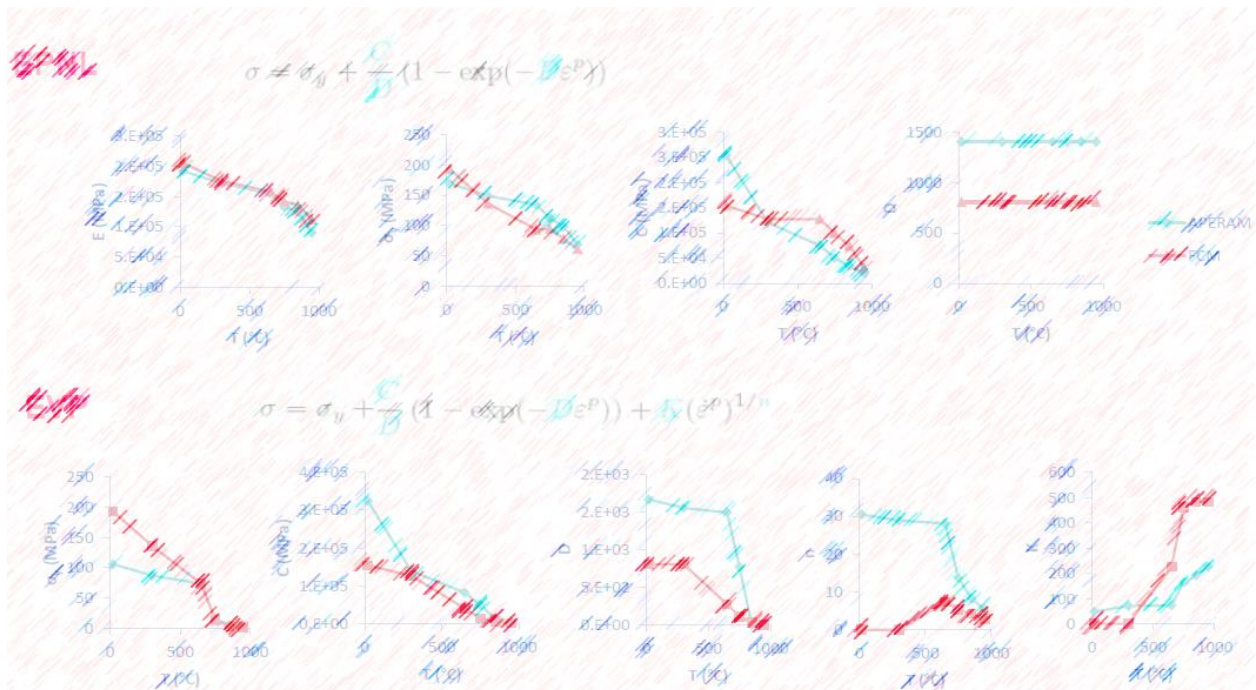


Fig.11 Paramètres identifiés pour l'acier austénitique 1.yyy.

2.5 Validation des performances

Cette partie regroupe les validations faites sur les lois de comportement développées, mais aussi les limitations concernant les moyens de qualification et de validation.

2.5.1 Validation isotherme des lois de comportement

2 PROJET

Les essais cycliques isothermes ont été simulés et les boucles d'hystérèses contraintes = $f(\text{déformations})$ ont été comparées avec les résultats expérimentaux obtenus lors des essais de caractérisation à différentes températures.

Le plan des essais est le suivant :

Température	Déformation limite	Vitesse de déformation	Signal def. triangulaire	Signal def. trapézoïdal
20°C	Entre 0.2 et 0.8%	xxx s ⁻¹	x	-
300°C	Entre 0.2 et 0.8%	xxx s ⁻¹	x	-
650°C	Entre 0.2 et 0.8%	xxx s ⁻¹	x	x
750°C	Entre 0.2 et 0.8%	xxx s ⁻¹	x	x
850°C	Entre 0.2 et 0.8%	xxx s ⁻¹	x	x
950°C	Entre 0.2 et 0.8%	xxx s ⁻¹	x	x

Tab.2. Plan des essais isothermes pour un matériau testé.

Les valeurs des déformations limites dépendent de la faisabilité de l'essai, liée essentiellement à la nature du matériau, à la température, et à la fiabilité du système anti-flambage.

Les principales constatations obtenues sont :

- La réduction de l'écart entre l'expérimental et le numérique par rapport à l'ancien jeu de paramètres utilisé à FCM (cf. Fig.12).
- L'amélioration de la prédictibilité en passant du modèle EPNL au modèle EVP (cf. Fig.13).
- Validité de ces constatations pour tous les matériaux testés (cf. Fig.13-Fig.14).

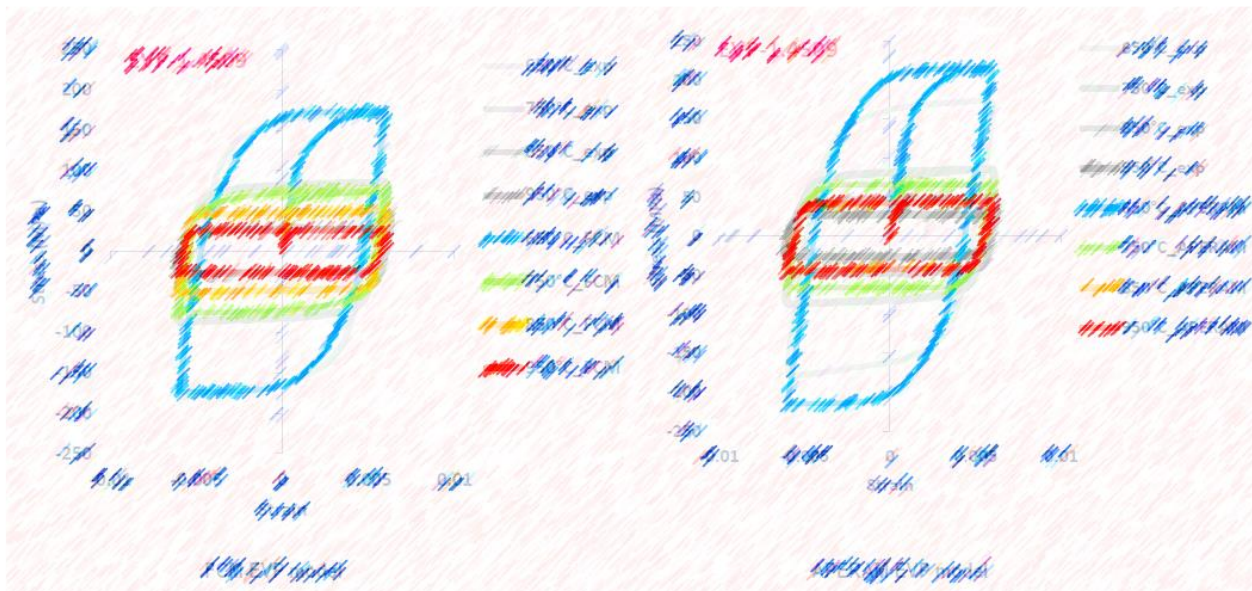


Fig.12 Réduction de l'écart entre les résultats expérimentaux et les résultats simulés par rapport à l'ancien model utilisé (Aperam) – Exemple : acier ferritique 1.xxxx.

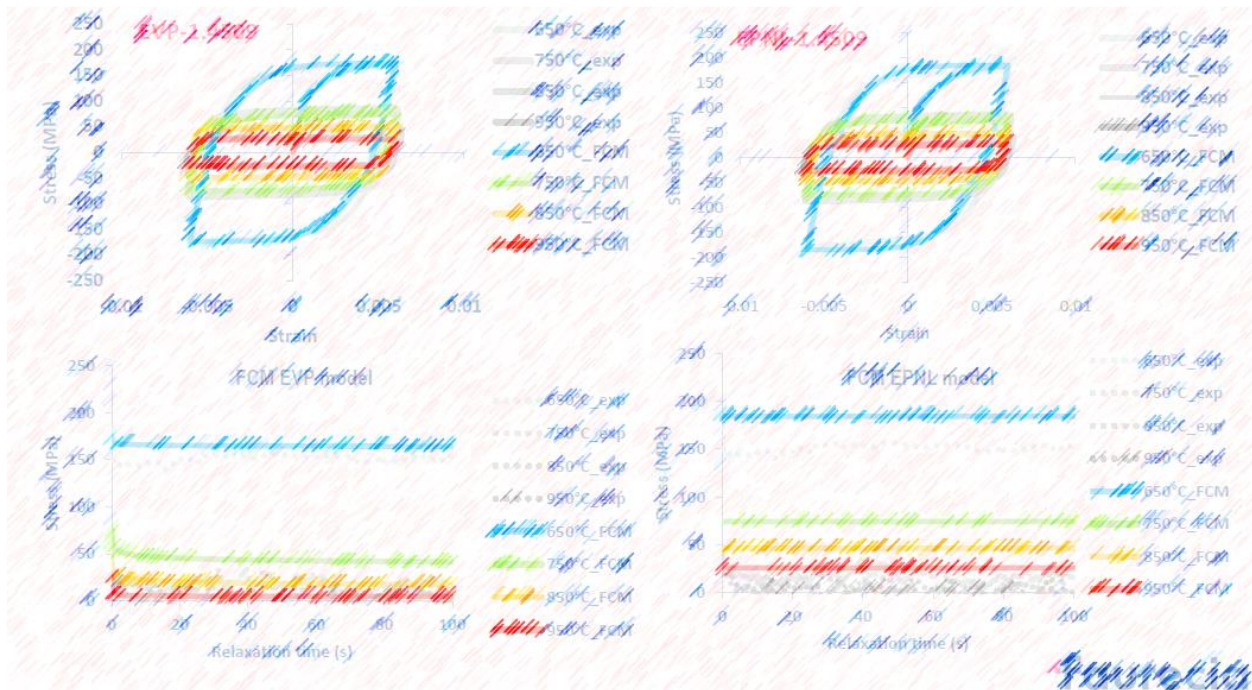


Fig.13 Amélioration de la prédictibilité du modèle en passant de la formulation EPNL à la formulation EVP afin de mieux représenter le phénomène de relaxation – Exemple : acier ferritique 1.xxxx.

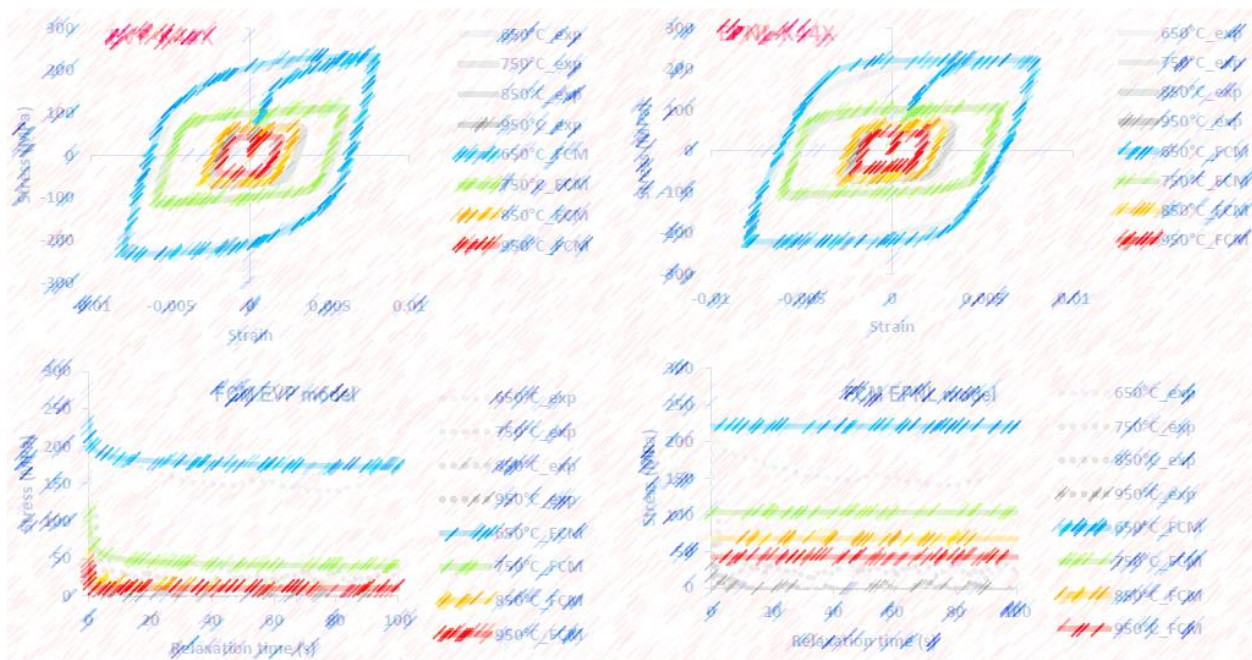


Fig.14 Amélioration de la prédictibilité du modèle en passant de la formulation EPNL à la formulation EVP afin de mieux représenter le phénomène de relaxation – Exemple : Acier ferritique ZZZZ.

2.5.2 Validation anisotherme des lois de comportement

Comme les identifications des coefficients des lois ont été faites à des températures constantes, il est nécessaire de vérifier leurs validités pour des essais à températures variables. Un plan d'essais de validations a été mis en place. 3 types d'essais sont mis en jeu : - les essais de traction-compression cycliques à températures variables en phase, les essais hors phase, et les essais diamants. Ils sont exécutés en 4 étapes selon les tableaux suivants :

2 PROJET

Phase	1	2	3	4
Séquence de chargement	OP	IP et OP	IP et OP	Diamant
ΔT (°C) et matériau	*200-400°C pour l'acier 1.xxxx *200-400°C pour l'acier 1.yyyy *200-400°C pour l'acier ZZZZ *750-950°C pour l'acier 1.xxxx *750-950°C pour l'acier 1.yyyy *750-950°C pour l'acier ZZZZ	Pour l'acier 1.xxxx *200-400°C *300-500°C *500-700°C *750-950°C Pour l'acier 1.yyyy *200-400°C *300-500°C *500-700°C *750-950°C Pour l'acier ZZZZ *200-400°C *300-500°C *500-700°C *750-950°C	Pour l'acier 1.xxxx *200-400°C *300-500°C *500-700°C *750-950°C Pour l'acier 1.yyyy *200-400°C *300-500°C *500-700°C *750-950°C Pour l'acier ZZZZ *200-400°C *300-500°C *500-700°C *750-950°C	Pour l'acier 1.xxxx *250-950°C Pour l'acier 1.yyyy *250-950°C Pour l'acier ZZZZ *250-950°C
Vitesse de chauffe (°C.s-1)	2.5	2.5	2.5	Conditions détaillées dans le tableau suivant
Nombre de cycles/essai	10	10	10	
$\Delta \epsilon$ (%)	0.6	0.6	0.6	
Nombre d'éprouvettes	6 (2+2+2)	24 (8+8+8)	24 (8+8+8)	
Vitesse de déformation	XXX	XXX	XXX	

Tab.3. Récapitulatif des essais anisothermes.

Conditions des essais diamants à appliquer à chacun des 3 matériaux avec 1 répétition pour chaque essai – Phase 4									
Temps de cycle (s)	Temperature (°C)	Essai N°1 Déformation +/-0.2%		Essai N°2 Déformation +/-0.3%		Essai N°3 Déformation +/-0.4%		Essai N°4 Déformation +/-0.5%	
0	250	0	Vitesse	0	Vitesse	0	Vitesse	0	Vitesse
260		-0.002	xxx /s	-0.003	xxx /s	-0.004	xxx /s	-0.005	xxx /s
280	950	0	xxx /s	0	xxx /s	0	xxx /s	0	xxx /s
540		0.002	xxx /s	0.003	xxx /s	0.004	xxx /s	0.005	xxx /s
560	250	0	xxx /s	0	xxx /s	0	xxx /s	0	xxx /s

Tab.4. Conditions des essais diamants.

Les premiers résultats valident les modèles FCM EVP à hautes températures, avec une réserve sur le modèle EPNL qui ne s'avère peu fiable quand le matériau est sensible à la vitesse de déformation. En effet, comme les essais d'identification isothermes sont exécutés à une vitesse nettement supérieure aux essais de validation, le résultat en contraintes simulées est surestimé (cf. fig.15, fig.16 et fig.17).

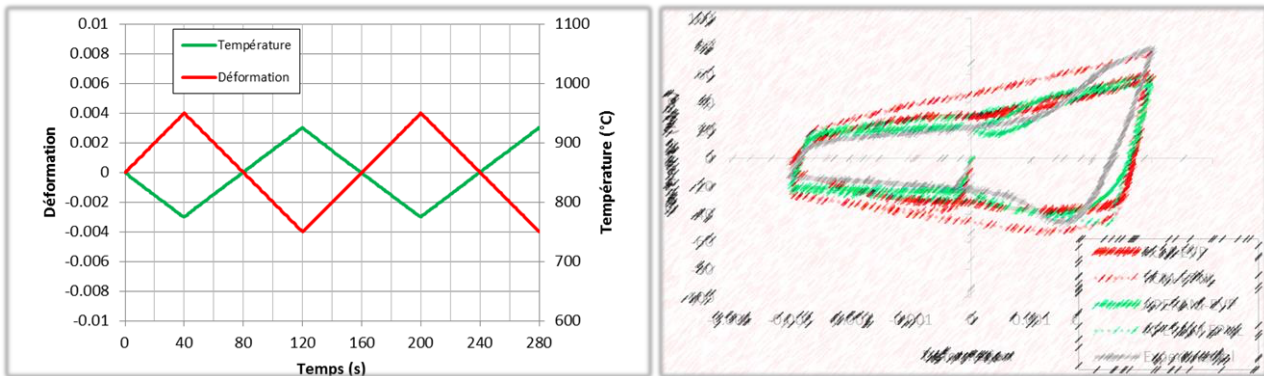


Fig.15 Résultat d'un essai anisotherme à 750-950°C hors phase sur une éprouvette en 1.xxxx.

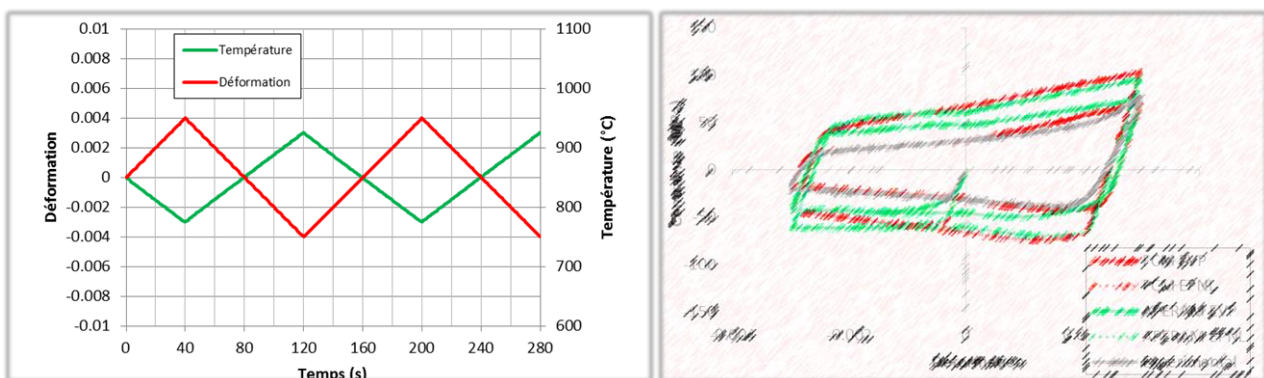


Fig.16 Résultat d'un essai anisotherme à 750-950°C hors phase sur une éprouvette en ZZZZ.

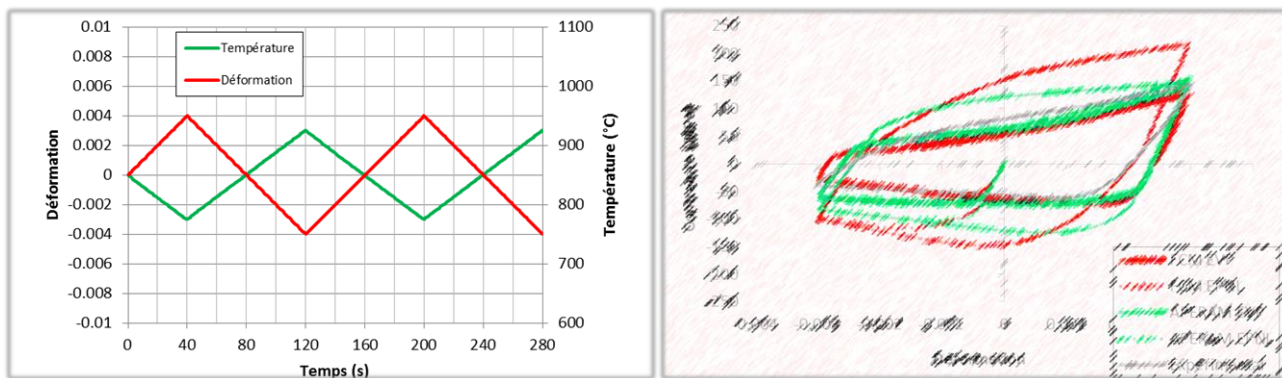


Fig.17 Résultat d'un essai anisotherme à 750-950°C hors phase sur une éprouvette en 1.yyyy.

2.5.3 Validation du passage au calcul EVP avec l'option Abaqus Viscous

La substitution de la subroutine Zmat s'est avérée nécessaire d'abord pour le projet ensuite pour une possible exploitation des lois de comportement élasto-visco-plastiques (EVP) identifiées. En effet, cette subroutine utilisée dans des calculs Abaqus présente les inconvénients suivants :

- Elle est utilisée à FCM uniquement par quelques utilisateurs PLE-AQ ayant des connaissances en simulation avec le logiciel ZeBuLon.
- Elle n'autorise pas le lancement de calculs parallèles. En effet, une seule licence est disponible sur site, et son utilisation n'est possible que sur 1 CPU engendrant un temps de calcul très long.

- La version de ZeBuLon disponible sur le site de Bavans n'est compatible qu'avec Abaqus 6.11.3 et fonctionne sur un seul serveur local (frbavunil200).

Une première solution est proposée : l'utilisation d'une subroutine Fortran UMAT pour Abaqus Standard (VUMAT pour Abaqus Explicit). Son avantage est essentiellement la possibilité d'exécution de calculs parallèles avec plusieurs CPUs, par contre, elle présente les inconvénients suivants :

- Uniquement quelques utilisateurs à FCM PLE-AQ/AFO ont des compétences en programmation Fortran.
- Cette solution nécessite un compilateur Fortran lié à Abaqus. A FCM, un seul serveur autorise cette manipulation.
- Des problèmes d'instabilité et non convergence des calculs peuvent apparaître. Leurs résolutions dépendent des compétences et expériences des utilisateurs.
- Des problèmes ne sont pas encore résolus lors de l'application de la subroutine sur des éléments de type coque.

De ce fait, la validation de cette piste est suspendue pour l'instant.

Une deuxième solution est proposée plus tard avec l'apparition de nouvelles fonctionnalités Abaqus, il s'agit de l'introduction de l'option matériau « VISCOUS ». Ses avantages sont :

- La simplicité d'utilisation (peut être utilisée par n'importe quel utilisateur Abaqus).
- Elle est directement intégrée dans la carte des matériaux.
- Elle autorise les calculs parallèles et les calculs multi-CPU, ce qui réduit le temps de calcul.
- Elle ne nécessite aucune licence supplémentaire.

Cependant, cette méthode a ses limitations :

- Elle est valable uniquement sur Abaqus 6.12 ou des versions plus récentes.
- L'usage du calcul multi-CPU n'est possible qu'à partir de la version 6.13 d'Abaqus.
- Peut faire apparaître des problèmes d'instabilité de calculs en fonction de la complexité des modèles simulés et des valeurs des coefficients matériaux introduits.

La validation de cette méthode est en cours. En effet, elle a montré son efficacité pour des calculs isothermes (cf. Fig. 18) et pour des calculs anisothermes (cf. Fig.19) exercés sur un seul élément. La validation sur un modèle complet reste à faire.

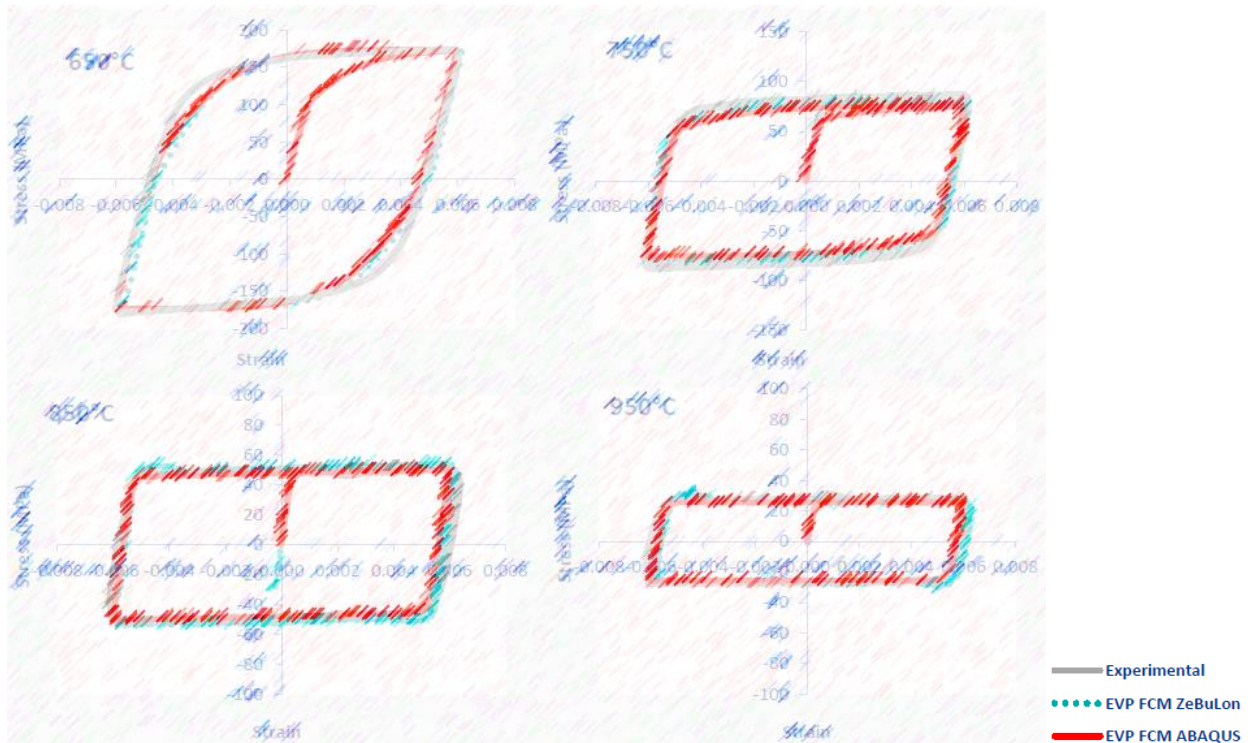


Fig.18 Résultat d'un essai isotherme de 650 à 950°C avec la loi EVP sur 1.xxxx. Les simulations sont obtenues par Zmat couplée avec Abaqus et par Abaqus Viscous.

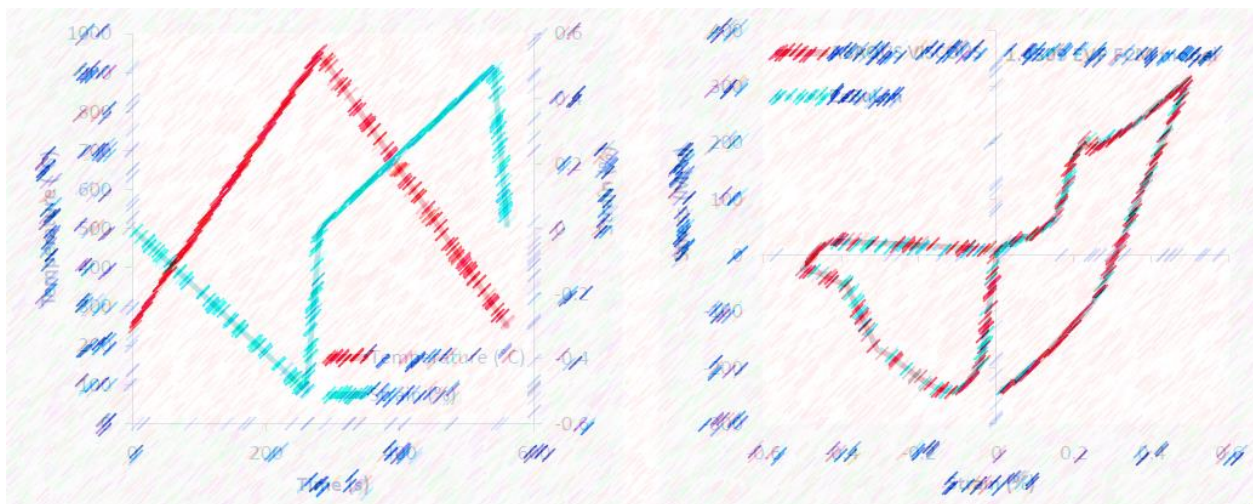


Fig.19 Résultat d'un essai anisotherme à 750-950°C en opposition de phase sur une éprouvette en 1.yyyy.

2.6 Analyse des risques

L'analyse des risques permet de transmettre tous les éléments sensibles qui ont été étudiés ou pas encore. Dans ce projet, plusieurs points sensibles ont été affrontés, et certains non résolus :

Risques expérimentaux :

Les problèmes expérimentaux proviennent essentiellement du risque de flambement des éprouvettes en acier inoxydable, engendrant des résultats d'essais instables voire

inexploitables et/ou erronés. En effet, un simple control visuel des éprouvettes post-essais peut en témoigner (cf. Fig.20 – flambement de l'éprouvette suite à l'essai).

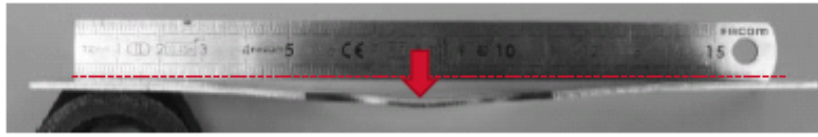


Fig.20 Epreuve en 1.yyyy après un essai de validation en opposition de phase à 200-400°C.

Pour contourner ce problème pendant les essais isothermes, un système anti-flambage est installé, par contre, bien qu'il limite la longueur libre de l'éprouvette pour diminuer la flèche, sous certaines conditions cette flèche excède le jeu entre les mors et la face libre de l'éprouvette engendrant son frottement contre ces derniers. Néanmoins, l'alignement des mors du système anti-flambage doit être vérifié, ainsi que le jeu entre les surfaces libres de l'éprouvette et les mors opposés. Un modèle Abaqus de l'éprouvette et des mors reproduisant les conditions de l'essai a été développé dans ce projet.

Pour ce qui est des essais anisothermes, la longueur libre des éprouvettes s'est avérée excessive rendant impraticables les essais à températures inférieures à 700°C en opposition de phase. Pour y remédier, deux solutions sont envisageables : soit passer à des essais à déformations purement positives (essai en opposition de phase en mode traction), soit changer la géométrie des éprouvettes de telle sorte que la flèche soit minimisée. Pour ce qui est de l'efficacité de ces solutions, pour les essais de traction, ils sont vérifiables expérimentalement. Pour ce qui est du changement de la géométrie des éprouvettes, un calcul EF au flambement pourra aider à trouver la forme adéquate.

Risques d'erreur de modélisation :

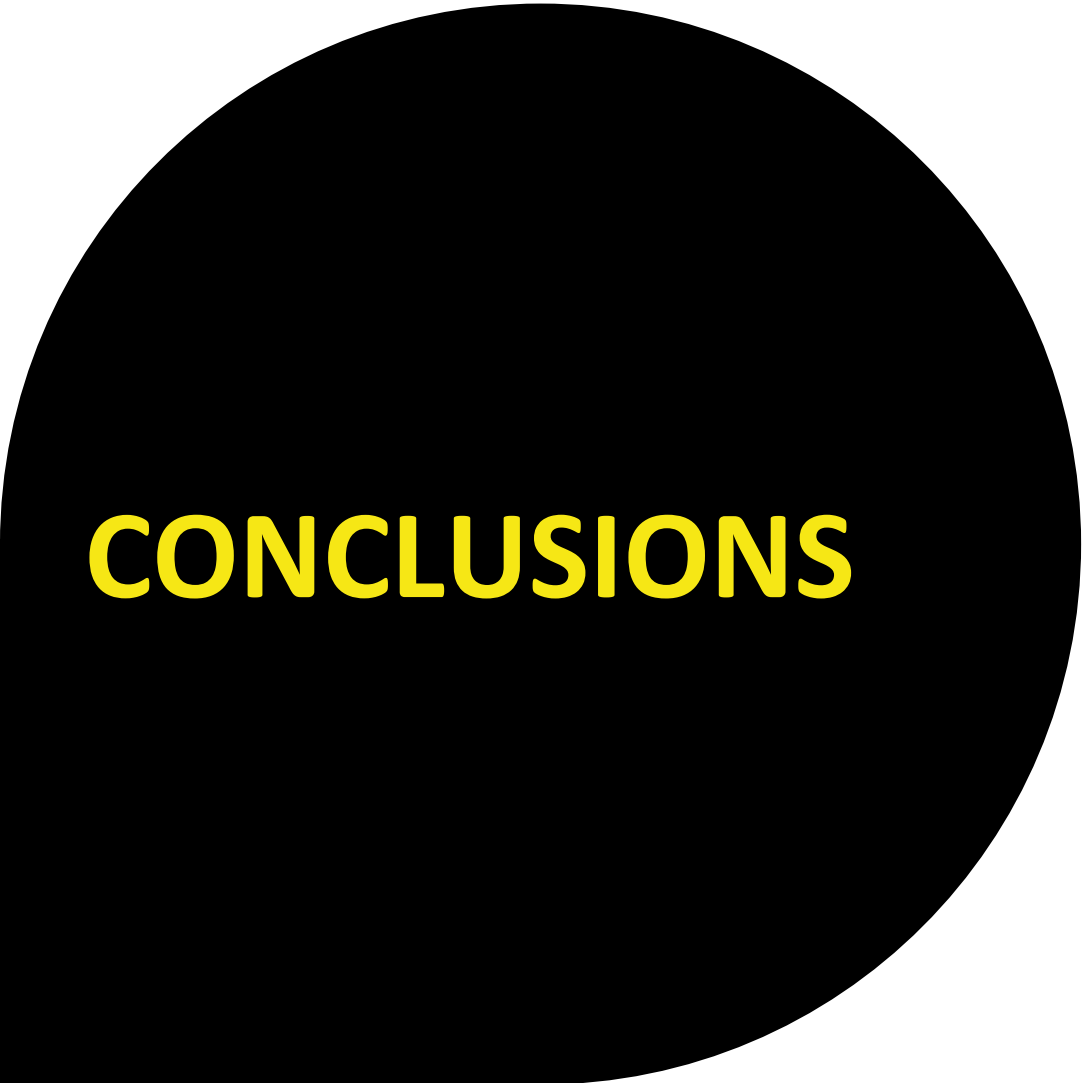
Bien qu'un modèle numérique fournisse une prédiction approximative, elle doit minimiser l'erreur d'estimation. Pour cette raison, il faut prêter attention aux remarques suivantes :

- Faire attention à la signification physique de chaque coefficient et de sa variation, une simulation peut donner un joli résultat, mais son admissibilité physique est plus importante.
- Faire attention au respect des hypothèses de simplification de calcul (contraintes planes – déformations planes – théorie des plaques - ...) et des méthodes (interpolations – symétries – conditions aux limites - ...)
- Les limitations numériques du modèle (incrément de calcul stable, taille limite des éléments, résolution, mémoire, ...)

2.7 Protection brevet, IP, Confidentialité

Toutes les données, méthodes, résultats, modèles et documentations produites lors de ce projet sont la propriété exclusive de Faurecia Clean Mobility à usage exclusivement interne. Toute reproduction, extraction ou simple usage des données ou des éléments développés lors de ce projet externe à l'entreprise doit passer par l'accord explicite du manager Durability & Materials, Emissions Control PLE / FCM Bavans / Faurecia.

4	CONCLUSIONS ET SUITES.....	28
4.1	CONCLUSIONS.....	28
4.2	PLANNING DE CLOTURE PROJET ET DE PASSATION.....	28
4.3	ORGANISATION DES DOSSIERS	28
4.3.1	<i>Espaces communs de travail.....</i>	28
4.3.2	<i>Espaces personnels de travail</i>	28
4.3.3	<i>E-mails.....</i>	28



CONCLUSIONS

3 Conclusions et suites

3.1 Conclusions

Ce projet vise l'identification et la validation de lois de comportement thermomécaniques de différents aciers inoxydables et leur utilisation dans des simulations numériques. Ces simulations concernent des applications concrètes dans le domaine de durabilité et prédiction de durée de vie des produits de Faurecia Clean Mobility ou de ses clients.

Le projet a abouti à la livraison de lois de comportement de trois matériaux utilisés dans les échappements automobiles sous forme de cartes matériaux utilisables dans des simulations. Une base de données des essais effectués est créée, ainsi qu'une documentation relative aux outils et nouvelles méthodes utilisées.

3.2 Planning de clôture projet et de passation

Le projet est en suspension au moment de livraison du rapport de capitalisation.

3.3 Organisation des dossiers

Confidentiel Faurecia

3.3.1 Espaces communs de travail

Confidentiel Faurecia

3.3.2 Espaces personnels de travail

Confidentiel Faurecia

3.3.3 E-mails

Confidentiel Faurecia